

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Programmation procédurale en langage C

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur la structure du langage C, les types de base, les opérateurs et les structures de contrôle.

EXERCICE 1 Vocabulaire et structure de base

1. Citez la différence fondamentale entre un langage compilé (comme le C) et un langage interprété.
2. Écrivez la structure minimale complète (lignes obligatoires) d'un programme C qui affiche le message `Bonjour`.
3. Quel fichier d'en-tête (`.h`) doit-on inclure pour utiliser les fonctions `printf` et `scanf` ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. L'instruction `int x = 3,14;` déclare correctement une variable entière initialisée à 3,14.
2. L'opérateur `%` (modulo) ne s'applique qu'aux opérandes de type entier.
3. La condition `if (a = 5)` teste l'égalité entre la variable `a` et la valeur 5.
4. Une variable déclarée avec le mot-clé `const` peut changer de valeur au cours du programme.
5. La boucle `do { ... } while(condition);` s'exécute au moins une fois.

EXERCICE 3 QCM : Syntaxe et bibliothèques

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Quelle fonction de `math.h` calcule la racine carrée d'un double ?
 - A. `pow(x, 2)`
 - B. `sqrt(x)`
 - C. `abs(x)`
 - D. `cos(x)`

2. Quel format `printf` affiche un entier `int` suivi d'un retour à la ligne ?
- A. `"%f\n"`
 - B. `"%c\n"`
 - C. `"%d\n"`
 - D. `"%s\n"`
3. Parmi ces boucles, laquelle est une boucle à condition initiale (test avant entrée) ?
- A. `do { ... } while(...);`
 - B. `for (...; ...; ...) { ... }`
 - C. `while(1) { ... }`
 - D. `goto debut;`
4. L'instruction `switch` permet de tester :
- A. Une expression de type `float`
 - B. Une expression de type `char` ou `int`
 - C. Une chaîne de caractères (`string`)
 - D. Une condition booléenne complexe (`&&`, `||`)

EXERCICE 4 Complétion de code

Complétez les trous (lignes pointillées) pour obtenir un programme qui lit un entier `n`, calcule son carré et l'affiche.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, carre;
    printf("Entier n : ");
    _____ ; // Lecture de n
    carre = _____ ; // Calcul du carré
    printf("Carré = %d\n", _____ ); // Affichage
    return 0;
}
```

EXERCICE 5 Exécution pas à pas et opérateurs

Soit le fragment de code suivant (variables entières) :

```
int a = 7, b = 3, c;  
c = a / b;      // Instruction 1  
c = a % b;      // Instruction 2  
a = a + 2 * b;  // Instruction 3  
b = ++a;        // Instruction 4 (pré-incrémentation)
```

1. Donnez la valeur de `c` après l'instruction 1.
2. Donnez la valeur de `c` après l'instruction 2.
3. Donnez les valeurs finales de `a` et `b` après l'instruction 4.
4. Écrivez l'instruction `printf` permettant d'afficher la valeur finale de `a` avec le message "Resultat : ".

EXERCICE 6 Traduction algorithme vers C

On considère l'algorithme suivant :

Variables : `i`, `somme` en Entier

Début

`somme <- 0`

 Pour `i` de 1 à 10 faire

`somme <- somme + i`

 Fin Pour

 Afficher "Somme = ", `somme`

Fin

1. Traduisez cet algorithme en langage C complet (inclure `main`, `stdio.h`, boucles).
2. Quelle structure de boucle C correspond le mieux à Pour ... à ... faire?
3. Modifiez la condition de la boucle pour que la somme porte sur les entiers pairs de 2 à 10 uniquement (indice : pas de 2).